최규철

BI/대시보드 풀스택 개발자 (기획·설계 겸) · React · TypeScript · Node.js · MySQL/PostgreSQL/Oracle

010-2394-2047 · sorlros2047@gmail.com · 경기 수원시 장안구 · github.com/sorlros · vercel.com/sorlros-projects

요약

기본 구조가 잡혀 있던 셀프서비스 BI 편집기 GraeEye를 입사 후 전담으로 이어받아 지금의 제품으로 개선·확장하고, 공공기관 폐쇄망 서버에 설치·운영 중인 풀스택 개발자입니다. 기획도 직접 맡아 "비개발자가 SQL·차트 지식 없이 몇 번의 조작으로 믿을 수 있는 대시보드에 도달하는가"를 중심 질문으로 두고, 쿼리 하나로 대시보드를 구성하는 추천 엔진, LLM 없는 컬럼 역할 분류기, 추천 품질을 재는 골든셋 체계를 결정표·목업·실사용성 실험으로 설계한 뒤 구현했습니다. 5개월간 머지 PR 1,114건·테스트 파일 1,573개를 쌓으며 다중 DB 질의 엔진 단일화, 그리드·차트 신뢰성, 운영 DB 보호 관문, 보안 하드닝, 오프라인 배포 체계까지 설계·구현했습니다. 회사 경력 전 5년간 1인 개발로 React/Next.js 웹앱과 RAG·멀티에이전트 서비스를 만들어 배포해 왔습니다. 결함은 가설이 아니라 실측(실엔진 시험·브라우저 재현·고객 서버 부하 측정)으로 확정하고, 작업 전 과정을 문서로 남기는 방식으로 일합니다.

핵심 역량

- 기획·설계(UX): 실사용성 실험·비개발자 QC 피드백을 설계 입력으로 삼아 결정표(Q1~Qn)·목업 HTML·ADR로 결정을 남기는 방식. 대시보드 구성 자동화(템플릿 21종, 단추 1개·되돌리기 1회), 컬럼 역할 분류기(역할 4종·확신도·정정 보호), 골든셋 102건·블라인드 검수·가중치 캘리브레이션, 우클릭 3계층·탐색 제안·지표 타일 등 UX 설계, 사용자 메뉴얼 36개
- 데이터 조회·시각화: MySQL/MariaDB·PostgreSQL·Oracle 방언별 SQL 조립 엔진, 서버 사이드 피벗, 합계·필터 정합, ECharts 6 차트 27종 매핑, 엑셀/PNG 내보내기, 실시간(WebSocket) 수신 위젯
- 운영 DB 보호·성능: 용도별 조회 행·바이트 상한, 방언별 실행 시간 상한, 요청 끊김 시 DB 쿼리 취소, 고객 서버 사양에서 역산한 기본값과 동시 부하 실측
- 보안·권한: SQL 인젝션 전수조사와 P0 수리, 렉서 기반 SQL 쓰기 판정기, JWT 세션 결속·OAuth2/OIDC·SAML, 5단계 RBAC, 연결 소유권(IDOR) 차단
- 배포·운영: 임베디드 PGlite로 인터넷 없는 폐쇄망에 압축 파일 하나로 설치, 원클릭 설치·TLS·systemd 스크립트, 사전압축으로 초기 전송량 30.2MB → 0.11MB, 원격 설치·재배포
- 품질 방법론: TDD(red-first·뮤턴트 사망 확인), Docker 실DB 통합 시험, HTTP 경계 시험, Playwright E2E, 골든셋·블라인드 테스트 하네스, PR 본문 5요소(문제/접근/범위/검증/남은 위험)
- AI 응용: RAG(ChromaDB·Supabase pgvector) 문서 QA, LLM 게이트웨이(OpenAI/Claude/Ollama), NL→SQL 파이프라인(DB 능력 탐침 → 제약 프롬프트), LangGraph 멀티에이전트

경력

비즈플러그 — 개발팀 / 풀스택 개발자 (정규직) · 2026.06 ~ 현재 (5개월)

GraeEye: 드래그앤드롭 셀프서비스 BI/대시보드 편집기. 업무 DB에 직접 질의해 그리드·차트·KPI·피벗·지도 위젯을 배치하고 미리보기·외부 공유·모바일 뷰어로 배포. 입사 전 다른 개발자가 만든 기본 구조를 이어받아, 팀 내 유일한 개발자로 기획·설계부터 프런트·백엔드·배포·테스트 인프라·문서·고객 현장 설치까지 전담하며 현재 제품으로 개선·확장.

- 비개발자가 SQL 결과 하나로 대시보드에 도달하지 못하는 병목을 실사용성 실험(불편 15건)으로 규명하고, LLM 없는 "쿼리 → 구성 템플릿" 추천(템플릿 21종, 제목+KPI+주 차트+원본 그리드 골격)과 단추 하나·Ctrl+Z 한 번의 일괄 배치 UX를 기획·설계·구현. 외부 BI 5종(Metabase·Power BI·Tableau·Superset·Looker) 1차 자료 비교 후 후보 34개 중 상위 5개를 골라 배치 직후부터 반응하는 대시보드(연동·전기 대비·추세선)로 확장
- 폐쇄망·AI 비활성 제약에서 "드롭하면 그려지는" UX를 위해 타입 → 키 → 이름·코멘트 → 값 통계 폴백 순의 결정적 컬럼 역할 분류기(역할 4종·확신도·판정 사유)를 목업으로 먼저 검증한 뒤 제품화, 시드 난수 720회 블라인드 테스트에서 첫 실행에 실결함을 적발·수리해 4개 역할 확신 정확도 100%. "틀릴 수 있는 추정은 점선·꼬리표로 드러내고 사람의 정정은 자동 분류가 덮지 못한다" 원칙으로 저확신 뱃지·1클릭 정정·정정 보호를 설계하고 10월 연결 감사로 소비처 10여 곳에 관철(PR 23건)
- 추천 품질을 감이 아닌 측정으로 두기 위해 골든셋(51 → 102건)을 서명 셀·불변식 가족 단위로 설계. 라벨은 "엔진이 내는 것"이 아닌 "데이터와 목적이 요구하는 정답"으로 정의하고 주/수용 판정을 분리, 익명 블라인드 패널 검수 후 불일치 20건을 직접 판정(7테마), 가중치 2,294조합 그리드서치·교차검증으로 캘리브레이션. 골든셋 회귀가 설계 오류를 저작 단계에서 잡고 추천 1위 수용률 100% 유지
- 중복된 SQL 조립 경로를 순수 함수 엔진 + 방언 데이터 테이블로 단일화해 MySQL·PostgreSQL·Oracle 네이티브 SQL을 한 엔진에서 생성하고, 타입 인지 리터럴로 Oracle 날짜·boolean 무음 오답 제거 (무배선 코드 3,079줄 삭제)
- 19.8만 행 피벗 한 건이 79MB 응답·서버 메모리 +473MB를 만들던 전량 조회를 고객 서버(4코어·16GB) 실측에서 역산한 용도별 상한(화면 3만 행·12MB / 내보내기 10만 행·48MB)과 방언별 시간 상한·끊김 취소로 차단, 5명 동시 90건 p99 3.4초·초과 0건
- 미인증 요청이 세션 토큰·암호화 접속정보를 읽을 수 있던 P0 경로를 전수조사로 찾아 인증·SQL AST 허용목록·읽기 전용 트랜잭션 3겹으로 수리, 키워드 목록 방식 쓰기 판정을 PG/MySQL/Oracle 어휘를 읽는 렉서 분류기로 교체(표 시험 138건·뮤턴트 39종 사망)
- 브라우저 필터와 DB 콜레이션의 비교 규칙 차이(같은 조건 DB 3,082행 / 화면 3,020행)를 실측으로 증명하고 헤더 필터를 원본 DB 위임으로 전환, 합계 집계 축을 화면 표시 행 하나로 통일해 필터 후 합계 오답 제거

- ECharts 6 소스를 추적해 차트 겹침 4건의 공통 원인(deprecated containLabel)을 찾아 제거하고 SSR 좌표 기반 겹침 검증 하네스로 54조합 회귀를 증명, 이후 기능이 만든 회귀(겹침 0 → 9쌍)를 자동 적발
- 계층 선언 없이 차트 클릭 지점에서 분할 후보 상위 3개를 실제 GROUP BY 수치와 함께 제안하는 자동 탐색과 드릴다운·드릴스루·드릴크로스 설계·구현
- 서울시설공단 폐쇄망(Rocky Linux·Apache·HTTP)에 압축 파일 + 스크립트 2개로 완결되는 오프라인 설치 체계를 만들어 원격 설치(2026.08) → 49일 가동 → v0.6 재배포(2026.10), 저속 회선 부팅 실패를 사전압축·lazy 로드로 수리해 로그인 전 전송량 30.2MB → gz 0.11MB
- 단일 계정 전제였던 저장 모델을 요구사항 정본·ADR 3편으로 재정의하고 화면 단위 버전·동시편집 경고(고객 서버 CPU 실측 근거)·화면별 공개/비공개·연결 소프트 삭제/대체를 스택 PR 30여 건으로 구현
- 7천 줄 모놀리스 서버의 DB 분기 71곳을 조사해 풀 미사용·풀 파괴 등 결함 15건을 확정, 골든 계약 하네스로 응답을 고정한 뒤 어댑터 계층으로 점진 이행(index.js 504줄 순감); 다른 워크트리 서버를 상대로 돌던 HTTP 시험 플레이크를 재현·수리해 리포 규칙화
- 작업기록 362편·사용자 메뉴얼 36개 기능·ADR 3편 작성, CI 3 워크플로(단위 → MySQL 통합 → E2E, 서버, RAG 계약) 구성

개인 프로젝트 (회사 경력 이전 1인 개발, GitHub 공개 리포 73개)

- NovelAIne (2026.01 ~ 06) — AI 대화형 소설·자동 삽화 서비스. Flutter(Web/Mobile) + FastAPI + Supabase(pgvector). RAG 기반 선택적 기억과 Summary Buffer로 긴 서사의 설정 오류·토큰 낭비를 줄이고, 장면 중요도 점수가 임계치를 넘을 때만 Stable Diffusion 삽화 생성. 배포: novelaine.vercel.app
- Orbit Agent Web (2026.03) — LangGraph 멀티에이전트(Manager·Backend·Frontend·QA·Reporter) 오케스트레이터의 React/Vite 웹 클라이언트. Supabase 영속화, pgvector RAG로 과거 대화 맥락 주입, 10개 메시지마다 백그라운드 요약. 배포: multi-agent-bot-web.vercel.app
- ServerOps Simulator (2026.05) — 웹 터미널에서 디스크 부족·OOM·Nginx 502·DB 커넥션 풀 고갈·배포 롤백 등 6개 장애 시나리오를 상태머신으로 재현하는 운영 학습 도구. Next.js + TypeScript, DDD/TDD 구조, 시나리오는 JSON 시드로 분리
- Wall-E (2026.02, 16일 팀 프로젝트) — 드론 영상에서 건물 외벽 균열을 YOLOv11로 탐지하고 MobileNetV3 임베딩 코사인 유사도로 중복 저장을 막는 시스템. FastAPI 3-트랙 비동기(수신·추론·방송) + MJPEG/WebSocket + Flutter 앱. 담당: [확인: 역할]
- 2022 ~ 2024: Vue 3 → React/Next.js 풀스택 전환기. 실시간 채팅, 쇼핑몰, 노션·트렐로·에어비앤비 클론 등 TypeScript 웹앱 20여 개 (github.com/sorlros)

기술

- 언어·프런트: TypeScript, JavaScript, React 19, Next.js, Vite, Zustand, Tailwind CSS, ECharts, D3, CodeMirror, Flutter/Dart
- 백엔드·DB: Node.js(Express), Python(FastAPI), MySQL/MariaDB, PostgreSQL(PGlite 포함), Oracle, Supabase, SQL AST(node-sql-parser), WebSocket
- 테스트·CI·배포: vitest, Testing Library, node:test, Playwright, GitHub Actions(셀프호스티드 러너), Docker, Linux(Rocky/Ubuntu), Apache/Nginx, systemd, Vercel
- AI: LangChain, LangGraph, ChromaDB, pgvector, OpenAI/Claude/Gemini/Ollama API, YOLO/PyTorch(적용 경험)

학력·자격

- 충북대학교 바이오시스템공학과 중퇴 (2011.03 ~ 2018.11)
- GTQ 1급 (한국생산성본부, 2020.07) · 웹디자인기능사 (산업통상자원부, 2011.07)